

海杂波场景电磁频谱数据智能处理机理与方法

三大研究挑战



海杂波下

微弱信号难感知

辐射目标“看不清”



海量

频谱数据流难管理

留存取证“查得慢”



端侧环境

智能大模型难部署

目标研判“效率低”

怎么精确提取?

怎么轻量存储?

怎么快速决策?

研究内容一:

海杂波干扰下微弱电磁
频谱信号传播规律分析
与提取

信号
传播规律

海杂波
干扰对消

多维
表征提取

理解信道

抑制干扰

研究内容二:

有限算力端侧频谱数据的
轻量存储和可信管理方法

频谱数据
价值评估

向量库
存储压缩

频谱数据
可信管理

价值筛选

轻量存储

研究内容三:

基于频谱知识图谱的轻量化
目标识别与可信协同决策

频谱
知识图谱

轨迹
智能识别

轻量
可信协同

知识积累

智能认知

信号

数据

目标

态势

实验验证

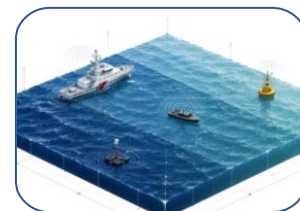
研究内容四:

海杂波场景电磁频谱数据
智能处理原型系统验证

原型运行验证



场景环境构建



原型系统部署

